



eHand-6产品使用手册

eHand-6 Product Manual

产品：四轴机器人/六轴机器人/末端执行器/智能电缸

行业：医疗行业/6C行业/新零售行业/教育行业.....





扫码直联客服

eHand-6灵巧手

—— 重新定义灵巧手的价值维度



产品特点

- 自由度：四指弯曲角度 $60^{\circ}+110^{\circ}+170^{\circ}$, 拇指三关节灵活转动 ($32^{\circ}+44^{\circ}+44^{\circ}$) 精准复刻人类抓、捏、握、推动作；
- 负载能力：抓握力最大可达 10N，提拉载荷能力高达 5kg。
- 毫秒级响应: 1.1秒完成复杂手势，速度与稳定性兼得
- 智能感知：可选配 5 通道触觉反馈传感器，构建全方位感知系统，实现 3N-10N 的动态力控。
- 开发兼容性：提供Python/ROS双API接口，支持CAN FD 协议。

应用场景



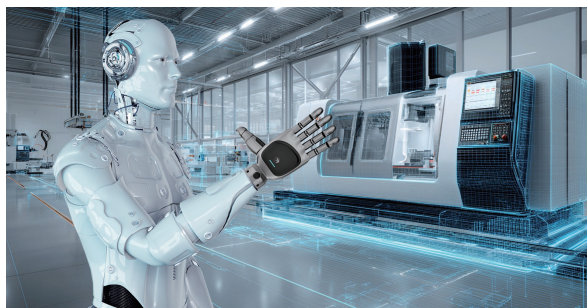
图形检测



辅助生产



移动机器人



人形机器人

规格参数

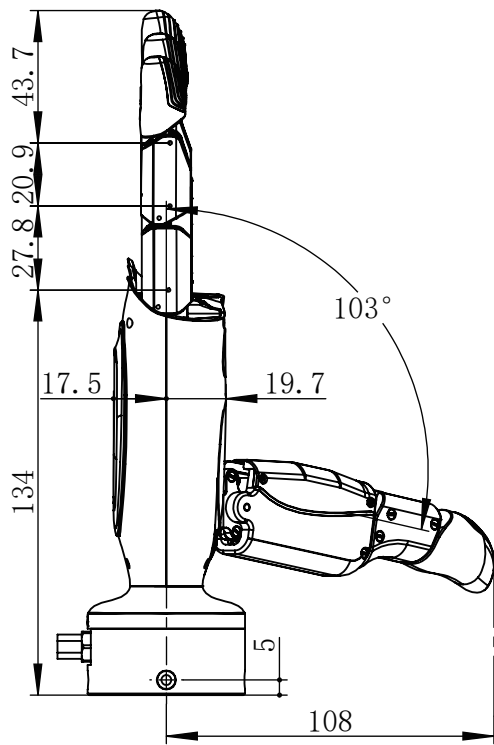
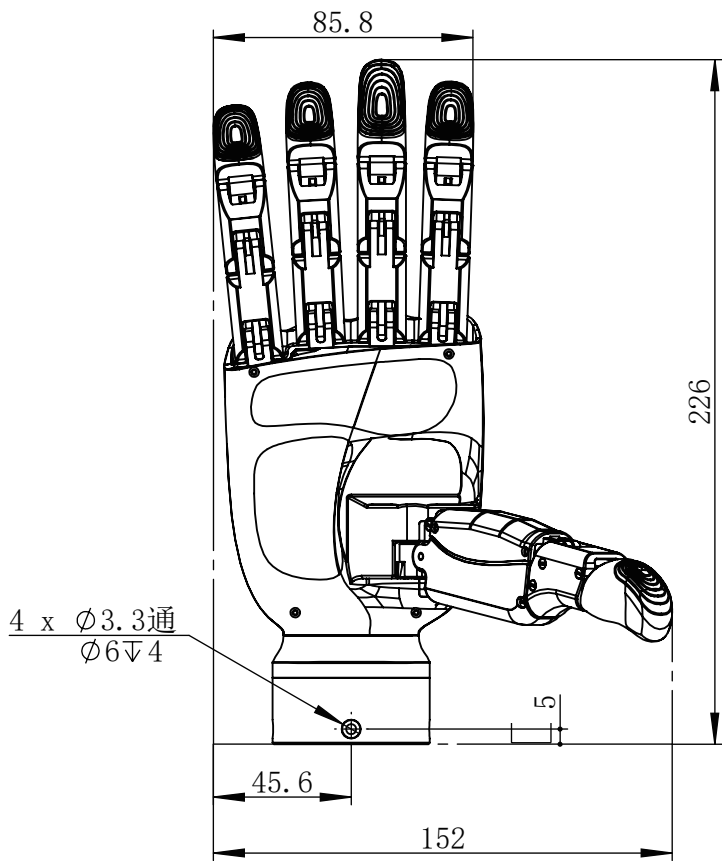
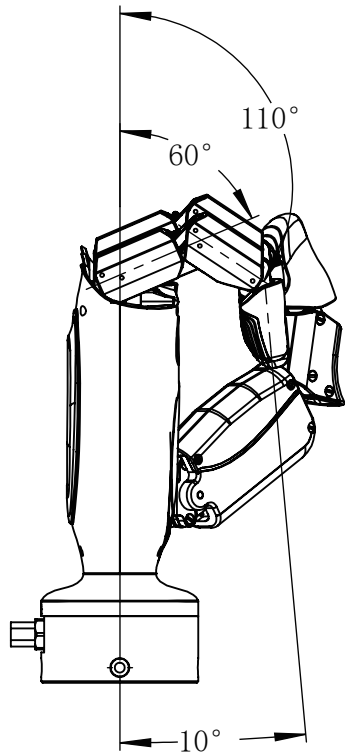
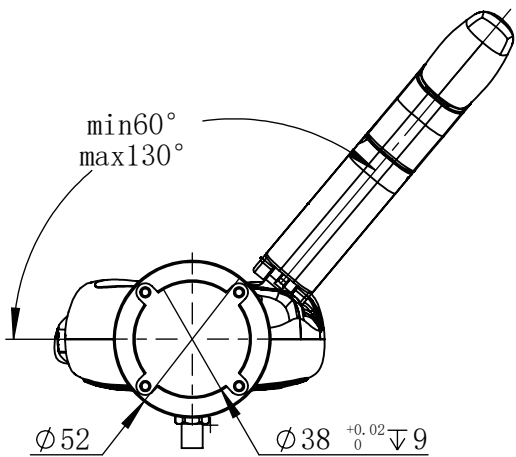
	说明项	参数
性能参数	自由度	6
	节拍	1.1s完成手势动作
	四指弯曲角度	60°+110°+170°
	拇指弯曲角度	32°+44°+44°
	拇指侧摆角度	70°
	拇指最大抓握力	10N
	四指最大抓握力	10N
	提拉载荷	5kg
	重量	715g
	传动方式	空心杯电机+行星减速器+丝杆+连杆
	尺寸	226*88*52mm
运行环境	通讯协议	CAN FD
	工作电压	24VDC±10%



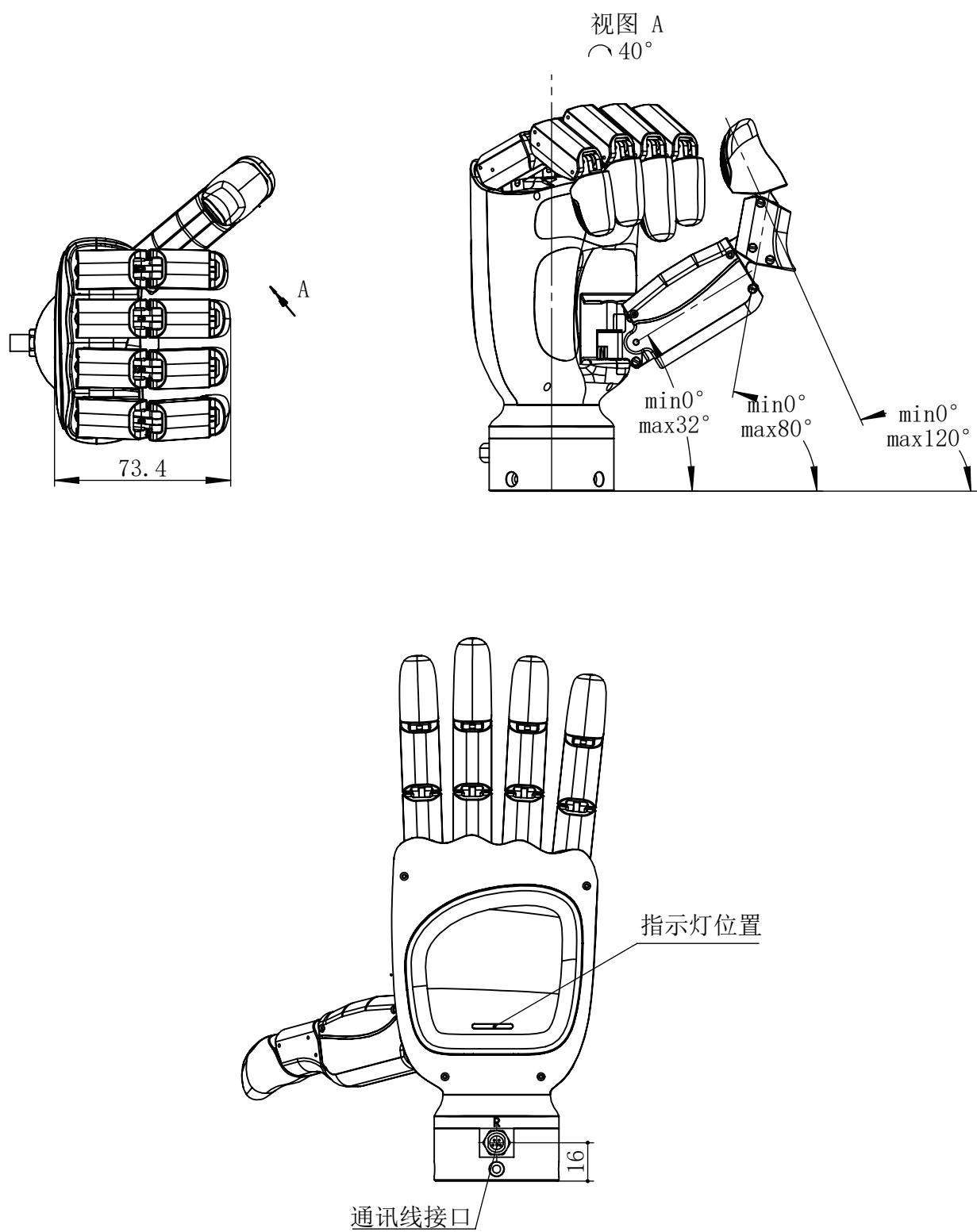


扫码直联客服

右手产品尺寸



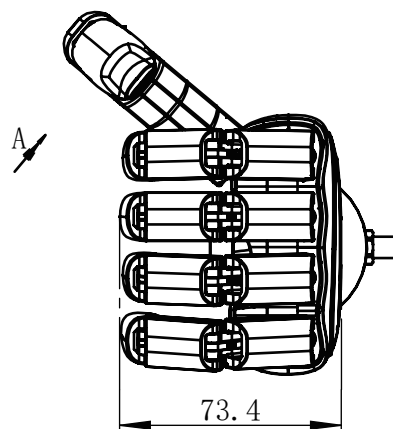
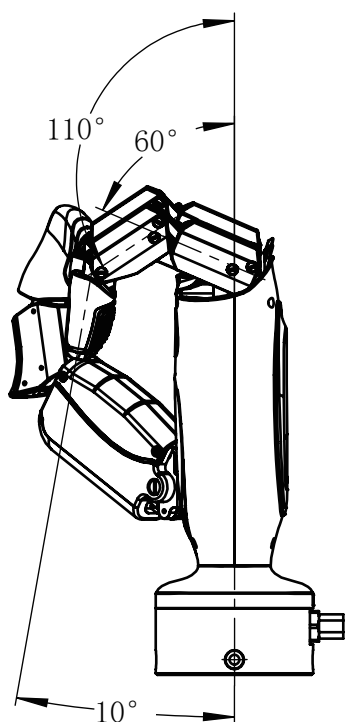
右手产品尺寸



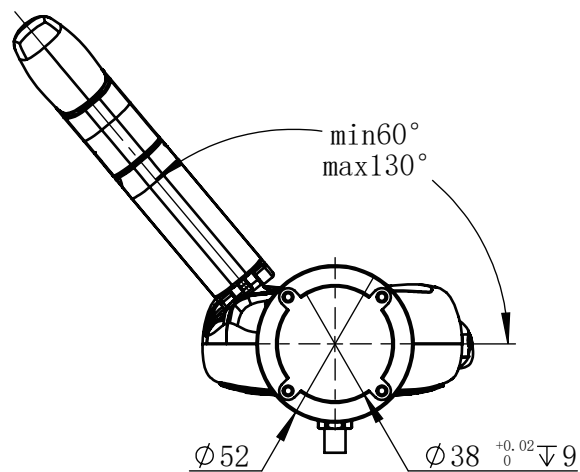
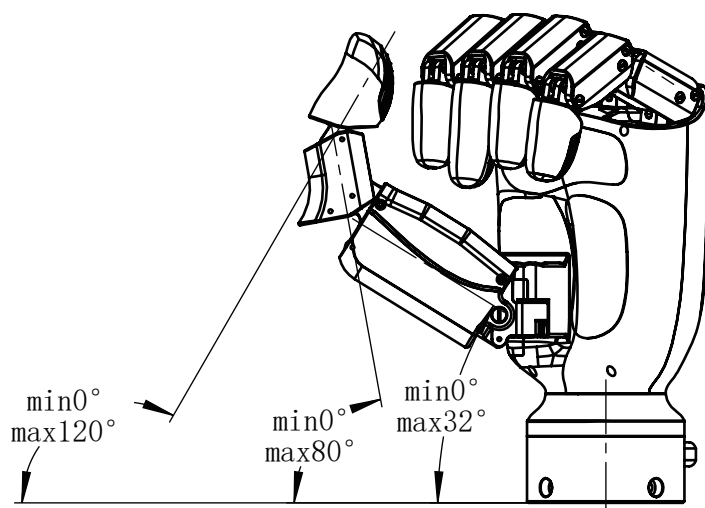


扫码直联客服

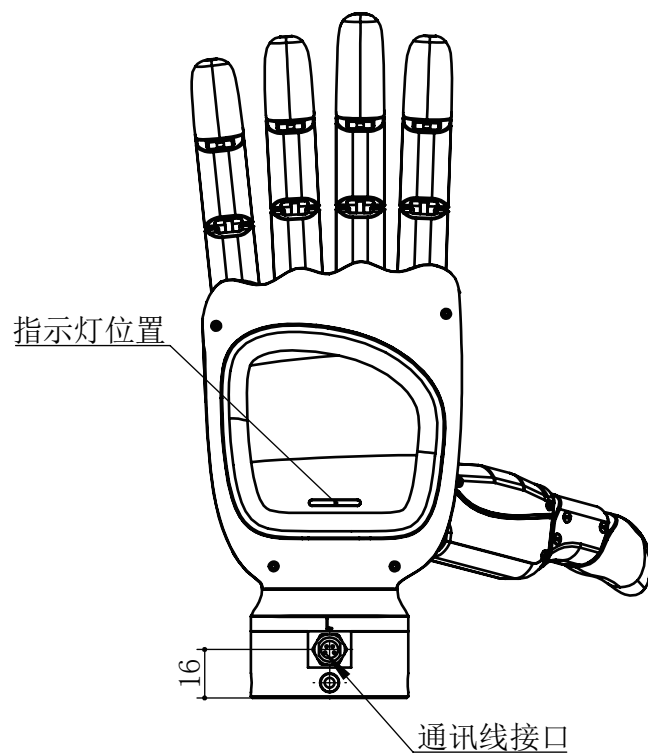
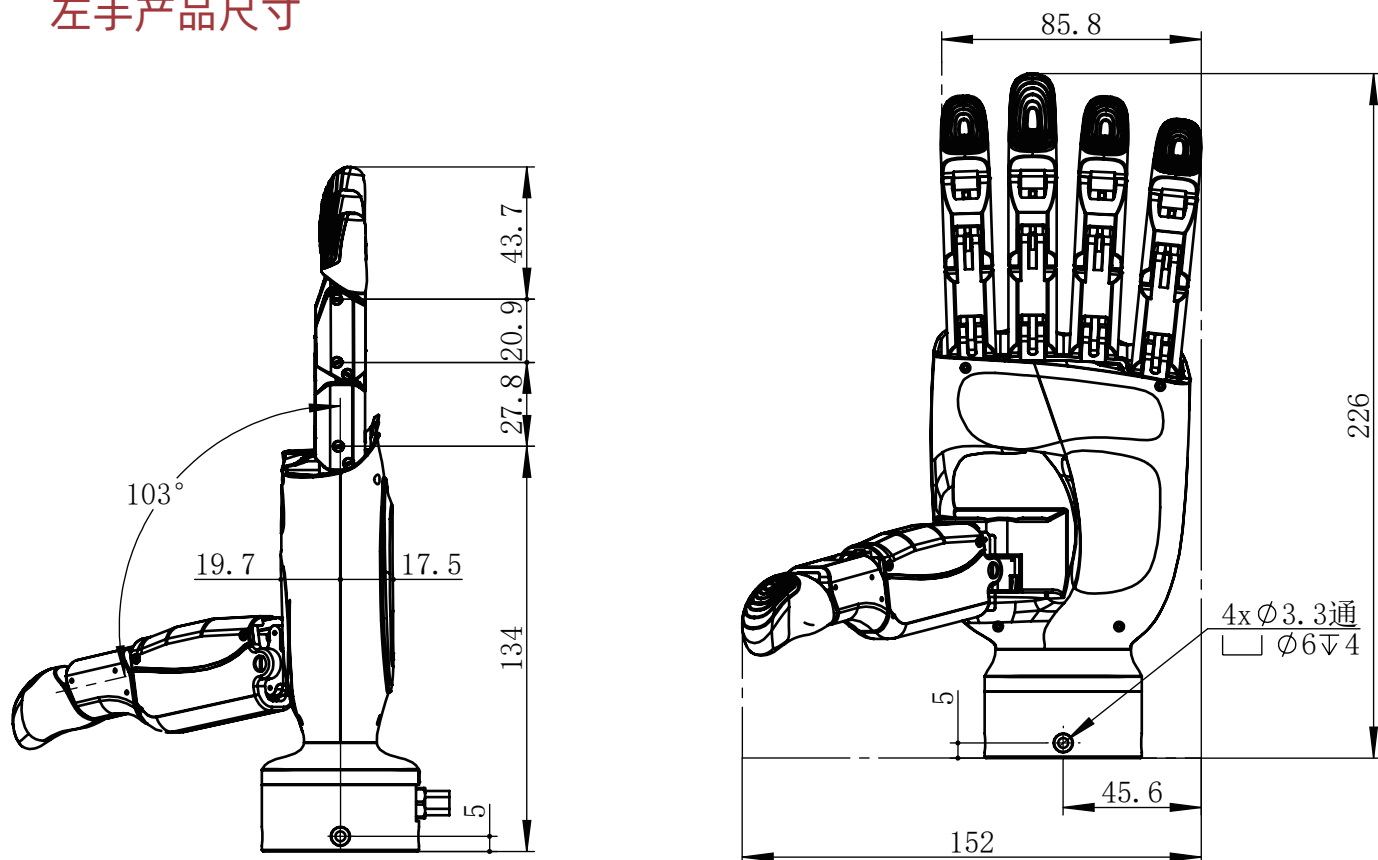
左手产品尺寸



视图 A
40°



左手产品尺寸





扫码直联客服

灵巧手整机控制外部通信协议

1、接线方式

灵巧手采用4芯M8航空插对外连线。

棕色	24V+
蓝色	0V（24V-、GND）
白色	CAN_L
黑色	CAN_H

注意：

- 1、请在连线时务必确认电源线正负极正确，CAN通讯线与电源线正确，由于接线错误导致烧毁不在正常保修范围内。
- 2、CAN与24V夹爪内部未隔离，如需要隔离，需要客户使用其它设备进行隔离。

2、协议概述

本协议定义了基于FDCAN总线的电机控制系统通信规范，采用 FDCAN 最长64字节数据帧，本机应用层协议定义有效长度为32字节，仲裁段速率1Mbps,数据段速率5Mbps，仲裁段采样点为80%，数据段采样点为75%。包含控制指令和状态反馈两种消息类型。协议设计紧凑高效，适用于实时电机控制场景。

3、通信基本参数

参数	说明
通信方式	FDCAN总线通信，右手ID 0x11，左手ID 0x12
数据帧格式	FDCAN支持最大数据帧（64字节），本机应用控制协议有效数据帧32字节
通信速率	仲裁段速率1Mbps,数据段速率5Mbps
消息类型	控制指令帧/状态反馈帧

电机ID号对应手指位置

电机ID号	对应手指部位	电机ID号	对应手指部位
1	拇指旋转端	4	中指
2	拇指伸缩端	5	无名指
3	食指	6	尾指

4、控制指令帧格式

4.1 字节定义及填充规则

控制指令帧前两字节分别为命令和控制字，用于选择指令类型、操作对象以及控制模式，后30字节为控制参数，分六组，每组5字节，每组最后两字节预留未定义。

字节序号	名称及定义	说明	示例
1	命令 + ID uint8_t command :2 uint8_t MotorID :6	低2位：0读 1写； 高6位：ID锁定 Bit2-bit7: 分别对应1-6号电机; 0x3F: 选中全部电机	0x05,选择1号电机，写命令操作; 0x41,选择5号电机，写命令操作; 0x45,选择1号和5号电机，写命令操作; 0xFC,选择全部电机，读状态操作，读状态后续字节无须填充
2	控制字 uint8_t controlword	低4位：控制方式选择 0失能; 1位置模式; 2手指伸开; 3手指收紧; 4手指回零; 5写入并保存点位; 6执行点位 高4位：点位编号0-15	0x01：位置模式，根据选中电机和对应位置速度力矩参数运行到指定位置; 0x02：手指伸开，根据选中电机和对应速度力矩手指伸尽; 0x03：手指收紧，根据选中电机和对应速度力矩手指收紧; 0x04：手指回零，根据选中电机执行回零动作; 0x15：将选中电机和的参数作为点位参数保存到点位1，没有选中的电机在执行该点位时不动作; 0x16：执行点位1



扫码直联客服

3	拇指横向目标位置 uint8_t position1	0-255 对应0-100%	0x80 运行到全行程一半位置
4	拇指横向目标速度 uint8_t speed1	0-255 对应0-100%	0x80 以全速一半速度运行
5	拇指横向目标力矩 uint8_t torque1	0-255 对应0-100%	0xCC 以80%力矩运行
6	预留1 uint8_t reserved1	-	-
7	预留2 uint8_t reserved2	-	-
8	拇指纵向目标位置 uint8_t position2	0-255 对应0-100%	0x80 运行到全行程一半位置
9	拇指纵向目标速度 uint8_t speed2	0-255 对应0-100%	0x80 以全速一半速度运行
10	拇指纵向目标力矩 uint8_t torque2	0-255 对应0-100%	0xCC 以80%力矩运行
11	预留3 uint8_t reserved3	-	-
12	预留4 uint8_t reserved4	-	-
13	食指目标位置 uint8_t position3	0-255 对应0-100%	0x80 运行到全行程一半位置

14	食指目标速度 uint8_t speed3	0-255 对应0-100%	0x80 以全速一半速度运行
15	食指目标力矩 uint8_t torque3	0-255 对应0-100%	0xCC 以80%力矩运行
16	预留5 uint8_t reserved5	-	-
17	预留6 uint8_t reserved6	-	-
18	中指目标位置 uint8_t position4	0-255 对应0-100%	0x80 运行到全行程一半位置
19	中指目标速度 uint8_t speed4	0-255 对应0-100%	0x80 以全速一半速度运行
20	中指目标力矩 uint8_t torque4	0-255 对应0-100%	0xCC 以80%力矩运行
21	预留7 uint8_t reserved7	-	-
22	预留8 uint8_t reserved8	-	-
23	无名指目标位置 uint8_t position5	0-255 对应0-100%	0x80 运行到全行程一半位置
24	无名指目标速度 uint8_t speed5	0-255 对应0-100%	0x80 以全速一半速度运行



扫码直联客服

25	无名指目标力矩 uint8_t torque5	0-255 对应0-100%	0xCC 以80%力矩运行
26	预留9 uint8_t reserved9	-	-
27	预留10 uint8_t reserved10	-	-
28	尾指目标位置 uint8_t position6	0-255 对应0-100%	0x80 运行到全行程一半位置
29	尾指目标速度 uint8_t speed6	0-255 对应0-100%	0x80 以全速一半速度运行
30	尾指目标力矩 uint8_t torque6	0-255 对应0-100%	0xCC 以80%力矩运行
31	预留11 uint8_t reserved11	-	-
32	预留12 uint8_t reserved12	-	-

4.2 控制参数写入数值详细说明

位置/速度/力矩

数据类型	范围	说明
无符号8位整形 uint8_t	0-255 对应0-100% 精度1%	数据值 0 对应百分比0% 1-255 对应 1%-100% 整形数值换算成百分比需向上取整，如需要写入90%， 则 $255 \times 0.9 = 229.5$ ，向上取整，填充值为230。

5、状态反馈帧格式

5.1 字节回传含义

状态反馈帧前两字节分别为命令和控制字，用于回传反馈类型、反馈对象以及控制模式，后30字节为实时反馈参数，分六组，每组5字节，每组最后两字节预留未定义

字节序号	名称	说明	示例
1	命令 + ID uint8_t command :2 uint8_t MotorID :6	低2位： 0 帧格式错误； 1 报错主动上传； 2 读命令应答； 3 写命令应答 高6位：报文ID,对应1-6号电机，	0x07,接收1号电机指令，写指令应答原路返回接收的第3-32字节的控制参数； 0x41,5号电机故障，主动上传反馈参数； 0x44，接收1号和5号电机指令，回复帧格式错误； 0xFE,接收整机指令，读状态操作，应答，填充状
2	整机状态+ 整机故障码 uint8_t state :4 uint8_t fault_code: 4	值对应状态详见《字段详细说明》	0x00:MCU上电初始化中： 0x01:待机 0x02:回零中 0x03:位置模式运行中 0x56:堵转故障
3	拇指横向状态+ 拇指横向故障码 uint8_t state1 :4 uint8_t fault_code1: 4	值对应状态详见《字段详细说明》	0x00:MCU上电初始化中： 0x01:待机 0x02:回零中 0x03:位置模式运行中 0x56:堵转故障
4	拇指横向当前位置 uint8_t position1	0-255 对应0-100%	0x80 运行到全行程一半位置
5	拇指横向当前速度 uint8_t speed1	0-255 对应0-100%	0x80 以全速一半速度运行
6	预留1 uint8_t reserved1	-	-
7	预留2 uint8_t reserved2	-	-



扫码直联客服

8	拇指纵向状态+ 拇指纵向故障码 uint8_t state 2:4 uint8_t fault_code2: 4	值对应状态详见《字段详细说明》	0x00:MCU上电初始化中: 0x01:待机 0x02:回零中 0x03:位置模式运行中 0x56:堵转故障
9	拇指纵向当前位置 uint8_t position2	0-255 对应0-100%	0x80 运行到全行程一半位置
10	拇指纵向当前速度 uint8_t speed3	0-255 对应0-100%	0x80 以全速一半速度运行
11	预留3 uint8_t reserved3	-	-
12	预留4 uint8_t reserved4	-	-
13	食指状态+ 食指故障码 uint8_t state 3:4 uint8_t fault_code3: 4	值对应状态详见《字段详细说明》	0x00:MCU上电初始化中: 0x01:待机 0x02:回零中 0x03:位置模式运行中 0x56:堵转故障
14	食指当前位置 uint8_t position3	0-255 对应0-100%	0x80, 向下取整 $128/255 = 0.5019$ 约等于 50%, $0.5 \times 255 = 127.5$ 向上取整128
15	食指当前速度 uint8_t speed3	0-255 对应0-100%	0x80 以全速一半速度运行
16	预留5 uint8_t reserved5	-	-
17	预留6 uint8_t reserved6	-	-

18	中指状态+ 中指故障码 uint8_t state4:4 uint8_t fault_code4: 4	值对应状态详见《字段详细说明》	0x00:MCU上电初始化中: 0x01:待机 0x02:回零中 0x03:位置模式运行中 0x56:堵转故障
19	中指当前位置 uint8_t position4	0-255 对应0-100%	0x80 运行到全行程一半位置
20	中指当前速度 uint8_t speed4	0-255 对应0-100%	0x80 以全速一半速度运行
21	预留7 uint8_t reserved7	-	-
22	预留8 uint8_t reserved8	-	-
23	无名指状态+ 无名指故障码 uint8_t state5:4 uint8_t fault_code5: 4	值对应状态详见《字段详细说明》	0x00:MCU上电初始化中: 0x01:待机 0x02:回零中 0x03:位置模式运行中 0x56:堵转故障
24	无名指当前位置 uint8_t position5	0-255 对应0-100%	0x80 运行到全行程一半位置
25	无名指当前速度 uint8_t speed5	0-255 对应0-100%	0x80 以全速一半速度运行
26	预留9 uint8_t reserved9	-	-
27	预留10 uint8_t reserved10	-	-



扫码直联客服

28	尾指状态+ 尾指故障码 uint8_t state5 :4 uint8_t fault_code5: 4	值对应状态详见《字段详细说明》	0x00:MCU上电初始化中: 0x01:待机 0x02:回零中 x03:位置模式运行中 0x56:堵转故障
29	尾指当前位置 uint8_t reserved11	0-255 对应0-100%	0x80 运行到全行程一半位置
30	尾指当前速度 uint8_t reserved12	0-255 对应0-100%	0x80 以全速一半速度运行
31	预留11	-	-
32	预留12	-	-

5.2 字段详细说明

整机状态标志(uint8_t state)

值	状态描述
0x0	初始化状态
0x1	待机状态
0x2	校准状态
0x3	运行状态
0x4	故障状态

单手指状态标志 (uint8_t state1-6)

值	状态描述
0x0	初始化状态
0x1	待机状态
0x2	校准状态
0x3	位置模式
0x4	预留

值	状态描述
0x5	老化模式
0x6	故障状态
0x7	命令响应等待
0x8-0xF	预留

故障代码 (uint8_t fault_code)

代码	故障类型
0x0	无故障
0x1	过流保护
0x2	过压保护
0x3	欠压保护
0x4	过热保护

代码	故障类型
0x5	堵转保护
0x6	通信超时
0x7	硬件故障
0x8-0xF	预留

5.3 状态反馈值读取详细说明

位置/速度

数据类型	范围	说明
无符号8位整形 uint8_t	0-255 对应0-100% 精度1%	数据值 0 对应百分比0% 1-255 对应 1%-100% 读取的值会截断小数位，如实际计算为234.245,通信后获取的是234



扫码直联客服

6、通信帧示例

6.1 控制指令帧

主:

FD|01|80|FF|FF|00|00|33|CC|E6|00|00|4D|C0|B3|00|00|66|D9|F3|00|00|99|A6|8D|00|00|5F|76|8D|00|00

从:

FF|03|80|FF|FF|00|00|33|CC|E6|00|00|4D|C0|B3|00|00|66|D9|F3|00|00|99|A6|8D|00|00|5F|76|8D|00|00

FD：二进制 11111101 高6位全有效，选中全部电机，低2位值为1。写指令操作，从机应答帧低2位值为3，写应答，其余字节均与命令帧保持一致返回

01：控制字为位置模式	B3：食指目标力矩 - 70%力矩
80：拇指横向目标位置 - 50%位置	00：预留填充
FF：拇指纵向目标速度 - 全速	00：预留填充
FF：拇指纵向目标力矩 - 满力矩	66：中指目标位置 - 40%位置
00：预留填充	D9：中指目标速度 - 85%速度
00：预留填充	F3：中指目标力矩 - 95%力矩
33：拇指纵向目标位置 - 20%位置	00：预留填充
CC：拇指纵向目标速度 - 80%速度	00：预留填充
E6：拇指纵向目标力矩 - 90%力矩	5F：尾指目标位置 - 37%位置
00：预留填充	76：尾指目标速度 - 46%速度
00：预留填充	8D：尾指目标力矩 - 77%力矩
4D：食指目标位置 - 30%位置	00：预留填充
C0：食指目标速度 - 75%速度	00：预留填充

6.2 状态反馈帧

主:

[illegible]

从:

FE 02 03 80 FF 00 00 03 33 CC 00 00 03 4D C0 00 00 03 66 D9 00 00 03 99 A6 00 00 03 5F 76 00 00

FE：二进制 11111110 高6位全有效，指令选中全部电机，低2位值为2：读回复，返回所有电机状态。读状态指令操作（第一行主：）仅需填充第一字节的读指令命令(0xFC,选中全部电机)，后面的31个字节均无需填充

02：整机状态 - 运行，无错误	C0：食指当前速度 - 75%速度
03：拇指横状态 - 位置模式运行，无错误	00：预留填充
80：拇指横向当前位置 - 50%位置	00：预留填充
FF：拇指横向当前速度 - 全速	03：中指状态 - 位置模式运行，无错误
00：预留填充	66：中指当前位置 - 40%位置
00：预留填充	D9：中指当前速度 - 85%速度
03：拇指纵向状态 - 位置模式运行，无错误	00：预留填充
33：拇指纵向当前位置 - 20%位置	00：预留填充
CC：拇指纵向当前速度 - 80%速度	03：无名状态 - 位置模式运行，无错误
00：预留填充	99：无名指当前位置 - 60%位置
00：预留填充	A6：无名指当前速度 - 65%速度
03：食指状态 - 位置模式运行，无错误	00：预留填充
4D：食指当前位置 - 30%位置	00：预留填充



00：预留填充

00：预留填充

03：尾指状态 - 位置模式运行，无错误

5F：尾指当前位置 - 37%位置

76：尾指当前速度 - 46%速度

00：预留填充

00：预留填充

7、通信流程

7.1 控制指令发送流程

- ①上位机构造控制指令帧，选择写命令以及选中对应关节
- ②通过FDCAN发送到手掌主控,指定电机节点执行动作、点位或保存点位
- ③主机节点收到控制帧后将载体数据原路返回作为反馈帧

7.2 周期状态访问流程

- ①上位机周期性(推荐1-100ms)访问主机状态，主机发送对应手指状态或整机反馈帧
- ②紧急状态(如故障)应主机立即主动发送状态反馈帧
- ③主控制器收到读命令则返回各节点反馈数据

7.3 错误处理机制

- ①通信超时：电机在超时后进入安全状态
- ②故障状态：电机立即停止并发送故障状态帧
- ③非法参数：忽略该参数，保持原有值，并发送错误帧格式反馈帧



扫码直联
客服

8、典型应用场景

8.1 电机启动流程

①位置模式

控制字写1

设置目标速度、位置、扭矩参数

组帧发送命令

②速度模式

控制字写2(伸展)或3(收缩)

设置目标速度、扭矩参数

组帧发送命令

③保存点位/执行点位

通过①位置模式模仿拖动示教，找到合适位置后，执行保存点位，执行点位；

亦可通过①位置模式或②速度模式获取堵转夹通过状态反馈帧，获取当前堵转位置后，保存到点位编号，执行点位

④监控实时状态:发送读指令获取整机状态

8.2 紧急停止流程

发送广播停止命令(选中对应电机ID,控制字controlword = 0)

所有电机立即停止并反馈状态

9、协议扩展性

①保留字段可用于未来功能扩展

②可通过扩展命令字实现更多控制功能（FDCAN最多一帧报文64字节）



成为新一代自动化行业的引领者

慧灵科技 (深圳) 有限公司

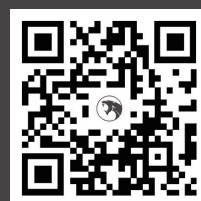
Huiling-tech Robotic Co.,Ltd.

电话: 0755-36382405

邮箱: hitbot@hitbot.cc

网址: www.hitbot.cc

地址: 深圳市宝安区西乡街道航城大道 华丰国际机器人产业园 E 栋二层



HITBOT 官网